

考试题型

- 一、填空题（每空 0.5 分，共 10 分）
- 二、单项选择题（每题 2 分，共 40 分）
- 三、大题（7 题，共 50 分）

复习提纲

大题的复习范围：

1. 交换技术：电路交换、报文交换和分组交换，会计算总延迟时间，重点掌握分组交换技术
2. 虚电路和数据报的工作原理
3. 计算机网络的主要性能指标：带宽、时延、时延带宽积和利用率
4. 停-等协议的性能分析，例如：信道利用率
5. 数据链路层全双工数据传输使用滑动窗口进行流量控制和差错控制：选择重发 ARQ 协议和后退 N 帧 ARQ 协议（可参考 PPT 中的课堂练习）
6. 滑动窗口协议中的帧序号比特数的计算，例如：后退 N 帧协议
7. IEEE802.11MAC 协议中的 DCF，特别是信道预约：RTS/CTS，注意 IFS 的使用，会计算总时延
8. 以太网的设计：不存在单故障点
9. 流量整形技术：漏桶、令牌桶、令牌桶+漏桶（用途、算法、会计算各部分时间：突发、平稳、空闲）
10. 分组调度算法：重点掌握 WFQ（会计算各分组的输出次序）
11. 路由器、路由表和路由选择
12. CIDR：重点掌握路由聚合和最长前缀匹配的使用，要会应用
13. RIP 协议、OSPF 协议和 BGP 协议所使用的路由算法、适用范围、封装在哪个协议的分组中进行传输
14. 路由器和交换机的区别，及如何配置他们的 IP 地址
15. 隧道技术的应用（必须掌握隧道技术的原理）
16. TCP 中的拥塞控制（工作原理，会计算每轮的拥塞窗口和慢开始门限，注意

区分慢开始和拥塞避免、快重传和快恢复两种方法)；特别注意：发送窗口=
Min[通知窗口,拥塞窗口]

其它题的复习范围：

1. 三网及三网合一的概念
2. 计算机网络的定义、分类和功能
3. 协议分层的思想、分层后的数据传输（封装和解封）
4. OSI RM：用途、7 层、每层主要功能、通信子网和资源子网的范围
5. TCP/IP RM：用途、4 层、每层主要功能、通信子网和资源子网的范围
6. 常用的标准化组织及制定的与本课程有关的标准
7. 路由器（Router）、以太网交换机（Switch）和集线器（Hub）的比较
8. 传输介质：双绞线、光纤（单模光纤和多模光纤的比较）、通信卫星
9. PCM：会计算数据传输速率，如：T1 载波的速率 1.544Mbps
10. 常用调制技术
11. 格雷码（Gray code）
12. 多路复用技术：FDM/TDM/WDM/CDMA 的原理和比较，其中 CDMA 要求会计算接收方收到的数据，和为每个站点分配码片序列
13. 自组织网络（Ad hoc network）和传感器网络（sensor network）在移动性和电耗控制方面的比较
14. CRC 码，会生成和验证
15. 海明码：会计算冗余位的位数
16. 数据链路层数据成帧（解决帧同步）的四种方法，重点是面向比特的首位定界符法，掌握 0bit 插入/删除
17. 自动重发请求（ARQ）协议：确认+定时器+帧编号
18. 滑动窗口协议与停-等协议、后退 N 帧协议、选择重发协议的关系（从窗口大小进行比较，记住发送窗口的最大值）
19. HDLC 协议
20. PPP 协议：构成
21. LAN RM 的基本概念

22. CSMA/CD: 思想、本质、会最短帧长的计算
23. 3 类多点访问协议分别有哪些?
24. 以太网产品的分代
25. MAC 地址: 格式和应用
26. 以太网交换机的交换方式 (重点掌握切入法, 也称直通交换方式)、工作过程 (同网桥)、总带宽的计算
27. IEEE802.11MAC 帧中地址的使用
28. WLAN 有组网模式有哪些? 各自特点有哪些?
29. VLAN 的基本概念和划分
30. RIP 协议和 OSPF 协议
31. 广播路由算法 (重点掌握后面两个)
32. 组播路由中的核心基本树, 会计算使用/不使用核心基本树网络所需保存的树的数目
33. 移动主机的路由选择: 三角路由, 特别注意地址的使用
34. RSVP 协议
35. IPv4 地址, 注意私有地址和特殊地址, 特别是两个广播地址的使用
36. 层次路由的基本思想, 会计算表项数的得失
37. IP 数据报的分片和重组: 特别注意片偏移字段的单位是 8B, 故分片 IP 数据报的数据部分必须是 8 的倍数
38. ARP 协议的工作过程
39. 传输层中端口号的作用、分类和应用
40. TCP 协议的差错控制和流量控制
41. TCP 采用 3 次握手建立连接、4 次握手释放连接: 会判断每次握手的 TCP 报文段, 尤其注意序号的变化

友情提示:

- 会使用 Wireshark 抓包分析
- 以太网数据帧格式、IP 数据报格式和 TCP 报文段格式要求记住, 专门考核

模拟题

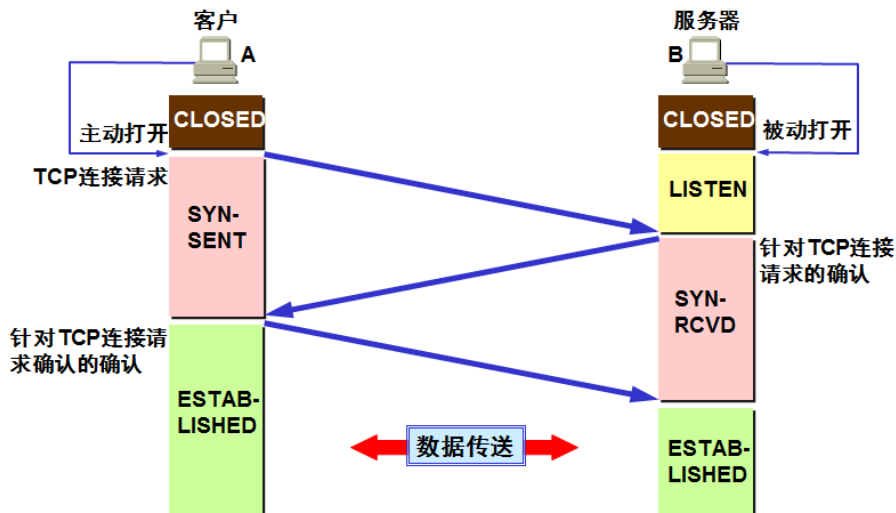
一、填空题（每空 0.5 分，共 10 分）

1. 在端对端拥塞控制中，TCP 采用控制发送方发送速率，发送方在计算拥塞窗口时大多采用 加法增乘法减 (AIMD) 算法和 快重传和快恢复 机制。

二、单项选择题（在下列每小题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的横线上。每小题 2 分，共 40 分）

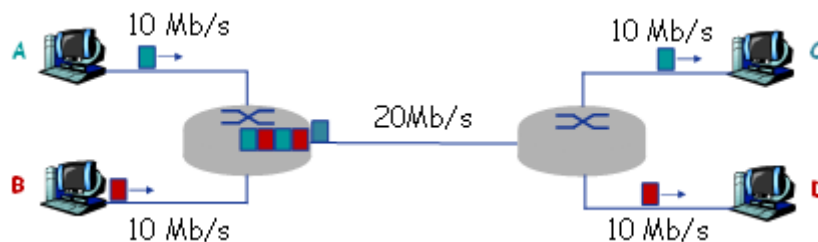
1. 下图描述的协议要素是 D 。

- I. 语法 II. 语义 III. 时序
- A. 仅 I B. 仅 II
- C. 仅 III D. II 和 III



三、计算和分析题（共 50 分）

1. 如下图所示网络。A 在 $t=0$ 时刻开始向 C 发送一个 2Mbits ($2 \times 10^6 \text{bit}$) 的文件；B 在 $t=0.1+e$ 秒 (e 为无限趋近于 0 的小正实数) 向 D 发送一个 1Mbits (10^6bit) 的文件。忽略传播延迟和结点处理延迟。



请回答下列问题：

- (1) 如果图中网络采用存储-转发方式的报文交换，则 A 将 2Mbits 的文件交付给 C 需要多长时间？B 将 1Mbits 的文件交付给 D 需要多长时间？

- (2) 如果图中网络采用存储-转发方式的分组交换，分组长度为等长的 1Kbits (10^3bit)，且忽略分组头开销以及报文的拆装开销，则 A 将 2Mbits 的文件交付给 C 需要大约多长时间？B 将 1Mbits 的文件交付给 D 需要大约多长时间？
- (3) 报文交换与分组交换相比，哪种交换方式更公平？（即传输数据量小用时少，传输数据量大用时长）

答：

- (1) A 将 2Mbits 的文件交付给 C 需要时间：（报文交换）

$$2\text{Mbit}/10\text{Mbps}+2\text{Mbit}/20\text{Mbps}+2\text{Mbit}/10\text{Mbps}=0.2+0.1+0.2=0.5\text{s}$$

- B 将 1Mbits 的文件交付给 D 需要时间：（报文交换）

$$1\text{Mbit}/10\text{Mbps}+0.1\text{s(等 A 的报文发送完)}+1\text{Mbit}/20\text{Mbps}+1\text{Mbit}/10\text{Mbps}=0.35\text{s}$$

- (2)

从 $t=0$ 时刻到 $t=0.1\text{s}$ ，A 发送了 1000 个分组（1Mbits），用时： $1\text{Mbit}/10\text{Mbps}=0.1\text{s}$ ，从 $t=0.1\text{s}$ 时刻起与 B 共享连接路由器的链路，平均各共享到带宽 10Mbps，A 大约再用时： $1\text{Mbit}/10\text{Mbps}+2*1\text{Kbit}/10\text{Mbps}=0.1002\text{s}$ 交付剩余的 1000 个分组（1Mbits）

故 A 向 C 交付 2Mbits 文件需要时间为： $0.1+0.1002\text{s}=0.2002\text{s}$ ；

B 向 D 交付 1Mbits 文件需要时间为： $1\text{Mbit}/10\text{Mbps}+2*1\text{Kbit}/10\text{Mbps}=0.1002\text{s}$ 。

- (3)

由(1)、(2)两种情况可以看出，分组交换用时少。且在报文交换情况下，当 B-D 慢了 0.1s 秒开始传输时，在路由器-路由器链路上需要等待 A 的报文发送完毕的额外 0.1s。在分组交换情况中，可以按需共享来复用链路，使得 B 的报文分组不被阻塞。因此分组交换更为公平。